实验二（必做，基本实验，2学时）

实验题目：无人机巡检路径规划

实验目的：

1. 理解哈密顿图的定义
2. 认识哈密顿图判定的困难性
3. 实现哈密顿回路的查找近似算法
4. 实现图和回路的可视化
5. 了解 NP 完全问题的特性

实验背景

某大型太阳能发电站需要使用无人机定期巡检光伏板阵列。无人机需要访问每个检测点拍照检查，然后返回起降平台。

- 无人机可以在任意两个监测点之间飞行
- 必须访问每个检测点恰好一次
- 无人机电池续航有限，需要最短路径
- 典型的哈密顿回路问题（TSP 变体）

实验要求：

1. 以图模型描述问题：对无人机巡检光伏板阵列进行建模，得到一个带权完全图，每条边的权值是两检测点之间的距离。
2. 任意选择一种近似算法，给出一个近似最优解，并可视化图示。

非负权的带权图指图中的每条边都有一个非负数值。在一个具有非负权的带权完全图 G 中，一个回路的权值是该回路上所有边的权值之和。所有哈密顿回路中权值最小的哈密顿回路是最优回路。

实验要求：

1. 输入：无向完全图的相邻矩阵。
2. 输出 1：可视化的图
3. 输出 2：以可视化的方式输出哈密顿回路的近似解。
4. 输出 3：对于较小规模的完全图，用暴力搜索算法给出精确解，用近似算法给出近似解。

5. 要求学生设计的程序不仅对给定相邻矩阵得出正确结果，还要对教师测试数据集得出正确结果。

实验内容和实验步骤： （由学生填写）

实验测试数据、代码及相关结果分析： （由学生填写）

实验总结： （由学生填写）

附录：实验报告的要求

实验报告是反映学生实验效果的最主要的依据，也是学生正确地表达问题、 综合问题和发现问题的能力的基本培养手段， 因而是非常重要的内容，本课程的实验报告中要包括以下几项内容：

（一） 实验题目；

（二） 实验目的；

（三） 实验要求；

（四） 实验内容和实验步骤；

1．需求分析：陈述程序设计的任务，强调程序要做什么，明确规定：

（1）输入的形式和输入值的范围；

（2）输出的形式；

（3）程序所能实现的功能；

2．概要设计：说明用到的数据结构定义、主程序的流程及各程序模块之间的调用关系。

3．详细设计：提交带注释的源程序或者用伪代码写出每个操作所涉及的算法。

4．调试分析：

（1）调试过程中所遇到的问题及解决方法；

（2）算法的时空分析；

（五） 实验结果： 列出对于给定的输入所产生的输出结果。若可能，测试随输入规模的增长所用算法的实际运行时间的变化。对于较小规模的图，分析近似解与精确解的误差。

（六） 实验总结：有关实验过程中的感悟和体会、经验和教训等。